

Výstupy ŠVP**FYZ-14** Využívám Ohmův zákon při řešení praktických problémů. (Fyzika 4, 3/2)**INF-11** Nastavuji účelné zobrazení dat, filtruji a řadím data úpravou databázového dotazu. (Informatika 6, 3/2)**INF-14** Navrhnu a vytvořím strukturu vzájemného propojení tabulek; navrhnu procesy zpracování dat. (Informatika 6, 3/2)

Lehké úlohy procvičí výpočet spotřeby a ceny energie, střední jistič, tarify, návratnost a dotazy SQL, těžké propojují výpočty spotřeby s databází, fotovoltaikou, tepelným čerpadlem a elektromobilitou. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Pračka při jednom praní ohřívá vodu příkonem 2,2 kW po dobu 15 minut, pak 45 minut běží jen motor s příkonem 300 W. Kolik energie spotřebuje jedno praní a kolik stojí (6 Kč/kWh)?
2. Telefon se nabíjí příkonem 20 W průměrně 1,5 hodiny denně. Kolik energie to spotřebuje za rok a kolik to stojí?
3. Jaký proud odebírá vysavač s příkonem 1 600 W ze zásuvky 230 V?
4. Kolik stojí jedna hodina provozu přímotopu s příkonem 1,5 kW (6 Kč/kWh)? Kolik stojí, když topí 8 hodin denně celý měsíc (30 dní)?
5. Převed': 350 Wh na kWh a na MJ; 0,5 kWh na kJ.
6. Elektroměr ukazoval 1. ledna stav 24 512 kWh a 31. prosince stav 27 318 kWh. Jaká byla roční a průměrná denní spotřeba domácnosti? Kolik stála elektřina (6 Kč/kWh, bez stálých plateb)?

Střední ★★☆☆

7. Chytrá zásuvka ukázala, že jedno praní programem „bavlna 60 °C“ spotřebuje 0,9 kWh, eko program 0,6 kWh. Domácnost pere 12krát měsíčně. Kolik kWh a Kč za rok ušetří, když bude prát jen eko programem?
8. Okruh 230 V je jištěn jističem 10 A. Zapnuté jsou lednice (150 W), mikrovlnka (1 200 W) a topinkovač (900 W). Jaký proud okruhem teče? Vypadne jistič, když zapneš ještě rychlovarnou konvici (1 800 W)?
9. Akvárium: topítko 50 W s termostatem je zapnuté 30 % času, čerpadlo filtru 5 W běží nepřetržitě, osvětlení 20 W svítí 10 hodin denně. Urči denní a roční spotřebu a roční náklady (6 Kč/kWh).
10. Databáze (INF-11): Tabulka spotřebice (nazev, mistnost, prikon_W) obsahuje: Konvice – kuchyň – 2000; Lednice – kuchyň – 150; Mikrovlnka – kuchyň – 800; Televize – obývací – 100; Lampa – obývací – 40; Fén – koupelna – 1800; Pračka – koupelna – 2000. Co vypíše dotaz? Proč se podmínka píše do HAVING, a ne do WHERE?

```
SELECT mistnost, COUNT(*) AS pocet, SUM(prikon_W) AS celkem_W
FROM spotrebice
GROUP BY mistnost
HAVING SUM(prikon_W) > 1500
ORDER BY celkem_W DESC;
```

11. Dvoutarifní sazba: v nízkém tarifu (NT) stojí elektřina 4 Kč/kWh, ve vysokém (VT) 7 Kč/kWh. Bojler s příkonem 2 kW ohřívá vodu 3 hodiny denně. Kolik stojí ohřev za rok, když topí ve VT, a kolik, když ho HDO přepne do NT? Jaký je rozdíl?
12. Klasická sušička prádla spotřebuje 2,5 kWh na cyklus, sušička s tepelným čerpadlem 1,0 kWh, ale stojí o 8 000 Kč víc. Domácnost suší 100krát za rok. Za jak dlouho se vyšší cena vrátí? Kolik se ušetří za 12 let životnosti?

Těžké ★★★

13. Databáze (INF-11, FYZ-14): Tabulka spotřebice má sloupce nazev, prikon_W, hodin_den a obsahuje: Lednice 40 W, 24 h; Televize 100 W, 4 h; Počítač 150 W, 5 h; Konvice 2 000 W, 0,2 h; Osvětlení 60 W, 6 h; Trouba 2 500 W, 0,25 h. Napiš dotaz, který spočítá roční spotřebu každého spotřebice v kWh a vypíše tři největší. Co dotaz vypíše?
14. Fotovoltaika na střeše: Elektrárna s výkonem 5 kWp vyrobí za rok asi 1 000 kWh na každý kWp. Domácnost přímo spotřebuje 40 % výroby (za každou kWh ušetří 6 Kč), zbytek prodá do sítě za 1,5 Kč/kWh. Instalace stojí po odečtení dotace 100 000 Kč. Urči roční výrobu, roční přínos a prostou návratnost.

15. Termika × elektřina: Dům potřebuje za rok 12 000 kWh tepla. Porovnej náklady na vytápění elektrickými přímotopy (veškerá elektřina se mění v teplo) a tepelným čerpadlem s topným faktorem 3,5 (z 1 kWh elektřiny dodá 3,5 kWh tepla); cena 6 Kč/kWh. Za kolik let se vrátí tepelné čerpadlo za 250 000 Kč?
16. Bojler udržuje vodu na 60 °C a jeho tepelné ztráty do okolí (20 °C) jsou 1,2 kWh denně. Ztráty jsou úměrné rozdílu teplot vody a okolí. Kolik stojí ztráty za rok? Kolik se ušetří, když termostat snížíme na 50 °C?
17. Propojení tabulek (INF-11, INF-14): Tabulka spotrebice (id, nazev, prikon_W) obsahuje (1, Pračka, 2000), (2, Televize, 100), (3, Konvice, 2000). Tabulka provoz (spotrebic_id, den, hodin) obsahuje (1, po, 1,0), (1, st, 1,5), (2, po, 3), (2, út, 4), (2, st, 2), (3, po, 0,1), (3, út, 0,2), (3, st, 0,1). Co vypíše dotaz? Jak ho upraviš, aby vypsál jen spotřebiče, které spotřebovaly víc než 1 kWh?
- ```
SELECT s.nazev, SUM(s.prikon_W * p.hodin) / 1000.0 AS kWh
FROM spotrebice s
JOIN provoz p ON p.spotrebic_id = s.id
GROUP BY s.nazev
ORDER BY kWh DESC;
```
18. Elektromobil doma: Rodina ujede ročně 15 000 km elektromobilem se spotřebou 18 kWh na 100 km (včetně ztrát při nabíjení). Domácnost dosud spotřebovala 2 800 kWh za rok. O kolik procent spotřeba vzroste a kolik to stojí? Nabíječka má příkon 3,7 kW (jedna fáze 230 V). Stačí okruh jištěný jističem 16 A?

## Výsledky ke kontrole

1.  $E = 2,2 \cdot 0,25 + 0,3 \cdot 0,75 = 0,775 \text{ kWh}$ ; asi 4,65 Kč
2.  $E = 20 \text{ W} \cdot 1,5 \text{ h} \cdot 365 \div 10,9 \text{ kWh}$ ; asi 66 Kč za rok
3.  $I = \frac{P}{U} \div 6,96 \text{ A}$
4. 1,5 kWh  $\rightarrow$  9 Kč za hodinu; za měsíc  
 $1,5 \cdot 8 \cdot 30 = 360 \text{ kWh} \rightarrow 2\,160 \text{ Kč}$
5.  $350 \text{ Wh} = 0,35 \text{ kWh} = 1,26 \text{ MJ}$ ;  $0,5 \text{ kWh} = 1\,800 \text{ kJ}$
6. 2 806 kWh; denně  $\div 7,69 \text{ kWh}$ ; asi 16 800 Kč
7.  $0,3 \text{ kWh} \cdot 12 \cdot 12 = 43,2 \text{ kWh}$ ; asi 259 Kč za rok
8.  $P_{\max} = 2\,300 \text{ W}$ ;  $2\,250 \text{ W} \rightarrow I \div 9,78 \text{ A}$  – vydrží; s konvicí  
 $4\,050 \text{ W} \rightarrow I \div 17,6 \text{ A} > 10 \text{ A}$  – jistič vypne
9. topítko 0,36 + čerpadlo 0,12 + světlo 0,2 = 0,68 kWh  
denně; ročně  $\div 248 \text{ kWh}$ , asi 1 490 Kč
10. koupelna | 2 | 3800; kuchyň | 3 | 2950 (obývací má jen  
140 W, vypadne); HAVING filtruje až skupiny podle  
součtu, WHERE by filtroval jednotlivé řádky před  
seskupením
11.  $E = 2 \cdot 3 \cdot 365 = 2\,190 \text{ kWh}$ ; VT 15 330 Kč, NT 8 760 Kč;  
rozdíl 6 570 Kč za rok
12. úspora  $1,5 \cdot 100 = 150 \text{ kWh} \rightarrow 900 \text{ Kč za rok}$ ; návratnost  
 $\frac{8\,000}{900} \div 8,9 \text{ let}$ ; za 12 let  $12 \cdot 900 - 8\,000 = 2\,800 \text{ Kč}$
13. SELECT nazev, prikon\_W \* hodin\_den \* 365 / 1000.0 AS  
kWh\_rok FROM spotrebice ORDER BY kWh\_rok DESC  
LIMIT 3;  $\rightarrow$  Lednice 350,4 kWh; Počítač 273,8 kWh;  
Trouba 228,1 kWh
14. výroba 5 000 kWh; vlastní spotřeba 2 000 kWh  $\rightarrow 12\,000$   
Kč, prodej 3 000 kWh  $\rightarrow 4\,500 \text{ Kč}$ ; celkem 16 500 Kč za  
rok; návratnost  $\div 6,1 \text{ let}$
15. přímotopy 72 000 Kč; čerpadlo  $\frac{12\,000}{3,5} \div 3\,429 \text{ kWh} \rightarrow$  asi  
20 600 Kč; úspora asi 51 400 Kč za rok; návratnost  $\div 4,9$   
let
16. ztráty 438 kWh za rok  $\rightarrow 2\,628 \text{ Kč}$ ; při 50 °C  
 $1,2 \cdot \frac{30}{40} = 0,9 \text{ kWh denně} \rightarrow$  úspora 109,5 kWh  $\rightarrow$  asi 657  
Kč za rok
17. Pračka 5,0; Televize 0,90; Konvice 0,80 (kWh); úprava: za  
GROUP BY přidat HAVING kWh > 1 (nebo HAVING  
SUM(s.prikon\_W \* p.hodin) > 1000)  $\rightarrow$  zůstane jen  
Pračka
18. 2 700 kWh za rok, tj. nárůst asi 96 %; asi 16 200 Kč;  
 $I = \frac{3\,700}{230} \div 16,1 \text{ A}$  – je to na hranici jističe 16 A při trvalé  
zátěži, nestačí (nutný samostatný okruh s vyšším  
jištěním nebo nižší nabíjecí výkon)